आयु-संबंधी प्रश्न
(Questions Based on Age)

❑ इस अध्याय में हम अंकगणित के परंपरागत अध्यायों से हट कर एक नए अध्याय की चर्चा करेंगे। यह अध्याय है-''**आयु-गणना के प्रश्न**'' वर्तमान समय में सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में इस अध्याय पर आधारित प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। कभी-कभी तर्क शक्ति परीक्षण के तहत भी इस अध्याय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षार्थी इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों को समीकरण के नियमों के आधार पर x तथा y मान कर हल करते हैं। कभी-कभी वे इन प्रश्नों को विकल्पों के आधार पर भी हल करने का प्रयास करते हैं। जहां प्रथम विधि में समय अधिक लगता है वहीं द्वितीय विधि में प्रश्न के गलत होने की संभावना बनी रहती है। परीक्षार्थी की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहां हम आयु पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ ''निश्चित नियमों'' की चर्चा करेंगे।

यद्यपि इन नियमों के तहत समस्त प्रकार के प्रश्नों को नहीं समाहित किया जा सकता है, परंतु काफी हद तक समस्याओं का समाधान इनसे प्राप्त किया जा सकता है।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न-वर्तमान समय में पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुनी है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का चार गुनी हो जाएगी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।

हल 1. परंपरागत विधि

माना पुत्र की वर्तमान आयु $= x$ वर्ष

तब पिता की वर्तमान आयु $= 5x$ वर्ष

3 वर्ष बाद पुत्र की आयु $= (x+3)$ वर्ष

3 वर्ष बाद पिता की आयु $= (5x+3)$ वर्ष

प्रश्नानुसार

$$(x+3)\times 4 = (5x+3)$$
$$4x+12 = 5x+3$$
$$x = 9 \text{ वर्ष}$$

अतः पुत्र की वर्तमान आयु $= 9$ वर्ष

$\therefore$ पिता की वर्तमान आयु $= 9\times 5 = 45$ वर्ष

2. सूत्र विधि

	T_1 वर्ष पहले	वर्तमान	T_2 वर्ष बाद
पिता की आयु पुत्र से ..... गुनी ज्यादा है	x गुना	y गुना	z गुना

सूत्र 1. पुत्र की वर्तमान आयु $= \dfrac{T_1(x-1)}{(x-y)}$

(यदि वर्तमान आयु तथा पूर्व की आयु का संबंध दर्शाया गया है)

सूत्र 2. पुत्र की वर्तमान आयु $= \dfrac{T_2(z-1)}{(y-z)}$

(यदि वर्तमान आयु एवं बाद की आयु का संबंध दर्शाया गया है)

सूत्र 3. $\dfrac{T_2(z-1)+T_1(x-1)}{(x-z)}$

(जिस प्रश्न में पूर्व एवं बाद का संबंध दर्शाया गया है)

(सूत्र विधि में यह ध्यान रखना है कि प्रश्न की दशा एवं दिशा क्या है ? फिर उपर्युक्त सूत्रों को आवश्यकतानुसार प्रयोग करते हैं)

अब उपर्युक्त प्रश्न का हल देखें-

उपर्युक्त प्रश्न में वर्तमान आयु एवं बाद का संबंध दर्शाया गया है। अतः सूत्र न. 2 लागू होगा।

पुत्र की वर्तमान आयु $= \dfrac{T_2(z-1)}{(y-z)}$

$$= \frac{3(4-1)}{5-4} = \frac{3\times 3}{1} = 9 \text{ वर्ष}$$

पिता की वर्तमान आयु $= 9\times 5 = 45$ वर्ष होगी।

एक और उदाहरणार्थ प्रश्न देखें

प्रश्न- 10 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु की आधी थी। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 3 : 4 है तो वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है ?

हल 1. परंपरागत विधि

माना A की वर्तमान आयु $= 3x$ वर्ष

तथा B की वर्तमान आयु $= 4x$ वर्ष है

10 वर्ष पूर्व A की आयु $= (3x-10)$ वर्ष

10 वर्ष पूर्व B की आयु $= (4x-10)$ वर्ष

अब प्रश्नानुसार,

$$2\times(3x-10) = (4x-10)$$
$$6x-20 = 4x-10$$
$$2x = 20-10$$
$$x = \frac{10}{2} = 5$$

इस प्रकार A की वर्तमान आयु $= 5\times 3 = 15$ वर्ष

तथा B की वर्तमान आयु $= 5\times 4 = 20$ वर्ष

अतः दोनों की वर्तमान आयु का योग $= (15+20)$ वर्ष $= 35$ वर्ष

2. सूत्र विधि

10 वर्ष पूर्व अनुपात = 1 : 2

वर्तमान अनुपात = 3 : 4

(प्रश्न में वर्तमान आयु एवं पूर्व आयु का संबंध दर्शाया गया है)

$$\text{अतः B की आयु} = \frac{10\left(\frac{1}{2}-1\right)}{\left(\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\right)}$$

$$= \frac{10\times\left(-\frac{1}{2}\right)}{\left(-\frac{1}{4}\right)} = 10\times\frac{1}{2}\times\frac{4}{1}$$

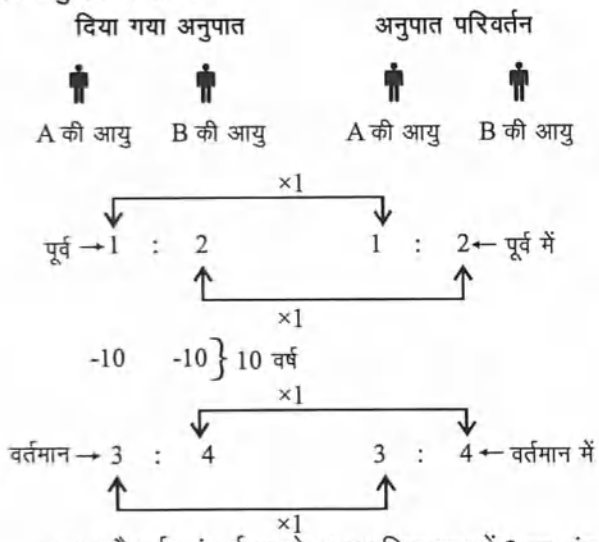
$$= 20 \text{ वर्ष}$$

$$\text{A की आयु} = \text{B की आयु का } \frac{3}{4}$$

$$= 20\times\frac{3}{4} = 15 \text{ वर्ष}$$

अतः दोनों की वर्तमान आयु का योग = (15 + 20) = 35 वर्ष

3. अनुपात समझ पर



स्पष्ट है पूर्व एवं वर्तमान के आनुपातिक मान में 2 का अंतर = 10 वर्ष है

अर्थात 1 आनुपातिक मान = 5 वर्ष है

इस प्रकार A की वर्तमान आयु = 3 × 5 = 15 वर्ष

तथा B की वर्तमान आयु = 4 × 5 = 20 वर्ष

अतः दोनों की वर्तमान आयु का योग = (15 + 20) वर्ष = 35 वर्ष

4. विकल्प विधि

यदि इस प्रश्न का विकल्प

(a) 42 वर्ष

(b) 35 वर्ष

(c) 38 वर्ष

(d) 32 वर्ष दिया हो

प्रश्नानुसार, जांच

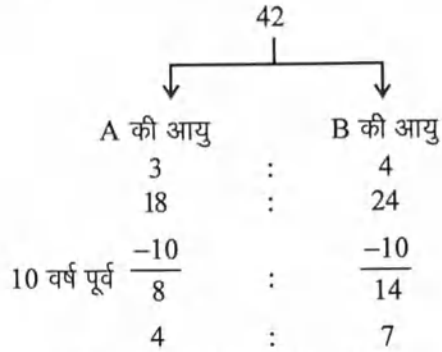
दिया है-A की वर्तमान आयु : B की वर्तमान आयु = 3 : 4

तथा A की 10 वर्ष पूर्व आयु : B की 10 वर्ष पूर्व आयु = 1 : 2

(A + B) की वर्तमान आयु = ?

विकल्प (a)से, 42 को 3 : 4 के अनुपात में बांटें

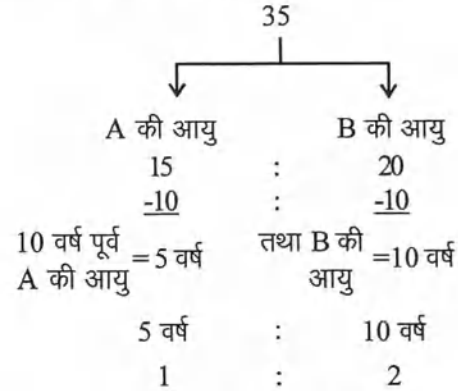
अर्थात



इस प्रकार 10 वर्ष पूर्व A और B के आयु का अनुपात 4 : 7 प्राप्त होता है जो प्रश्न को संतुष्ट नहीं करता है क्योंकि 10 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का अनुपात 1 : 2 था।

विकल्प (b) से,

35 को 3 : 4 के अनुपात में बांटें



इस प्रकार विकल्प (b) प्रश्न को संतुष्ट करता है। अतः वर्तमान में दोनों की आयु का योग = 35 वर्ष होगा।

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2 : 3 है। सुमित, प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तदनुसार 6 वर्षों बाद, सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा?

(a) 2 : 3 (b) 1 : 2

(c) 4 : 3 (d) 3 : 4

उत्तर—(d)

माना सुमित की वर्तमान आयु $2x$ एवं प्रकाश की वर्तमान आयु $3x$ है।

प्रश्न से- $3x - 2x = 6$

$x = 6$

अतः सुमित की वर्तमान आयु = 2 × 6 = 12 वर्ष

प्रकाश की वर्तमान आयु = 3 × 6 = 18 वर्ष

6 वर्षों बाद दोनों की आयु का अनुपात = 12 + 6 : 18 + 6

= 18 : 24 ⇒ 3 : 4

2. एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है। तदनुसार, 6 वर्षों के बाद, उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा?

(a) 2 : 1 (b) 5 : 2

(c) 11 : 7 (d) 13 : 9

उत्तर—(a)

माना पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः $7x$ एवं $3x$ है। अब प्रश्न से-

$$7x \times 3x = 756$$

$$x^2 = \frac{756}{21} \Rightarrow 36$$

$$x = \sqrt{36} \Rightarrow 6$$

6 वर्षों बाद दोनों की आयु का अनुपात $= 7x + 6 : 3x + 6$

$= 7 \times 6 + 6 : 3 \times 6 + 6$

$= 48 : 24$

$= 2 : 1$

3. गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है?

(a) 26 वर्ष (b) 24 वर्ष

(c) 25 वर्ष (d) 27 वर्ष

उत्तर—(a)

विकल्प (a) से मेरी वर्तमान आयु = 26 वर्ष

गत वर्ष आयु = (26–1) वर्ष

= 25 वर्ष $\Rightarrow 5^2$

अगले वर्ष आयु = $26 + 1 \Rightarrow 27$ वर्ष

$= 3^3$ वर्ष

अतः स्पष्टतः मेरी वर्तमान आयु 26 वर्ष होगी जो प्रश्न को संतुष्ट करती है।

4. A तथा B की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। तदनुसार, 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था?

(a) 1 : 2 (b) 2 : 3

(c) 3 : 4 (d) 3 : 5

उत्तर—(a)

माना A एवं B की वर्तमान आयु क्रमशः $3x$ एवं $5x$ है।

अतः प्रश्न से- $3x + 5x = 56$

$8x = 56$

$$x = \frac{56}{8} = 7 \text{ वर्ष}$$

अब 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात $= (3x - 7) : (5x - 7)$

$= (3 \times 7 - 7) : (5 \times 7 - 7)$

$= (21 - 7) : (35 - 7)$

$= 14 : 28$

$= 1 : 2$

5. दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 : 9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल, वर्षों में कितना होगा?

(a) 150 (b) 140

(c) 160 (d) 180

उत्तर—(b)

माना दोनों व्यक्तियों की आयु क्रमशः $5x$ एवं $9x$ वर्ष है।

प्रश्नानुसार

$9x - 5x = 40$

$4x = 40$

$x = 10$

∴ दोनों व्यक्तियों की आयु का योग $= 5x + 9x$

$= 14x$

$= 14 \times 10 = 140$

6. एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष-श्रमिकों की संख्या 1350 हो, तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है?

(a) 3000 (b) 2000

(c) 1800 (d) 1500

उत्तर—(a)

माना कि कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या $= x$

∴ कारखाने में 30 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों की संख्या

$$= x \text{ का } 60\% \Rightarrow \frac{3x}{5}$$

∵ कारखाने में 30 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों में 75% पुरुष हैं।

अतः कारखाने में 30 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुषों की संख्या

$$= \frac{3x}{5} \text{ का } 75\% = \frac{9x}{20}$$

प्रश्नानुसार

$$\frac{9x}{20} = 1350$$

$$9x = 1350 \times 20$$

$$x = \frac{1350 \times 20}{9} \Rightarrow 3000$$

अतः कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या = 3000

द्वितीय विधि-

विकल्प (a) से-

श्रमिकों की संख्या = 3000

∴ 30 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक = 3000 का 60% = 1800

1800 श्रमिकों में पुरुषों की संख्या = 1800 का 75%

= 1350

अतः विकल्प (a) प्रश्न को संतुष्ट करता है।

∴ कुल श्रमिक = 3000

7. एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणामस्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी (वर्षों में) है?

(a) 55 (b) 58

(c) 60 (d) 56

उत्तर—(a)

स्पष्ट है एक शिक्षक के सेवानिवृत्त हो जाने पर औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है।

सेवानिवृत्त अध्यापक की आयु = (नए व्यक्ति की आयु + 3 × 10) वर्ष

$= 25 + 3 \times 10$

$= 25 + 30 \Rightarrow 55$ वर्ष

8. पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के पांच सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात कीजिए?

(a) 2 वर्ष (b) 4 वर्ष

(c) 8 वर्ष (d) 15 वर्ष

उत्तर—(d)

माना पांच सदस्यों की तीन वर्ष पहले कुल आयु = 100 वर्ष

$\therefore$ पांच सदस्यों की वर्तमान कुल आयु $= 100 + 3 \times 5$

$= 115$ वर्ष

$\therefore$ 1 सदस्य को हटाकर नए सदस्य लाने पर कुल आयु = 100 वर्ष

$\therefore$ हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर

$= 115 - 100 = 15$ वर्ष

9. A, B और C की औसत आयु 84 वर्ष है। D के शामिल होने पर औसत आयु 80 वर्ष हो जाती है। एक नया व्यक्ति E, जिसकी आयु D से 4 वर्ष अधिक है, A के स्थान पर आ जाता है और B, C, D और E की औसत आयु 78 वर्ष हो जाती है। A की आयु कितनी है?

(a) 50 वर्ष (b) 60 वर्ष

(c) 70 वर्ष (d) 80 वर्ष

उत्तर—(d)

प्रश्नानुसार

A, B, C की औसत आयु = 84 वर्ष

$\therefore$ A, B, C की कुल आयु $= 84 \times 3 \Rightarrow 252$ वर्ष

तथा A, B, C, D की औसत आयु = 80 वर्ष

$\therefore$ A, B, C, D की कुल आयु $= 80 \times 4 \Rightarrow 320$ वर्ष

$\therefore$ D की आयु $= 320 - 252 \Rightarrow 68$ वर्ष

प्रश्न से

$\therefore$ E की आयु $= 68 + 4 = 72$ वर्ष

प्रश्नानुसार

$$\frac{B + C + D + E}{4} = 78$$

$$\frac{B + C + 68 + 72}{4} = 78$$

$$B + C + 140 = 312$$

$$B + C = 312 - 140$$

$$B + C = 172 \text{ वर्ष}$$

B, C की कुल आयु = 172 वर्ष

$\therefore$ A की आयु = A, B, C की कुल आयु − B, C की कुल आयु

$= 252 - 172 \Rightarrow 80$ वर्ष

10. कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। 50 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4 : 1 है। कक्षा में लड़कों की कुल आयु (वर्ष में) कितनी है?

(a) 2000 (b) 2500

(c) 800 (d) 400

उत्तर—(c)

$\because$ लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात = 4 : 1

$\because$ 50 छात्रों में लड़कों की संख्या $= 50 \times \frac{4}{(4+1)} = 40$

तथा 50 छात्रों में लड़कियों की संख्या $= 50 \times \frac{1}{(4+1)} = 10$

$\because$ लड़कों की औसत आयु = लड़कियों की संख्या का दोगुना

$= 10 \times 2 \Rightarrow 20$

$\therefore$ कक्षा में लड़कों की कुल आयु $= 40 \times 20$

$= 800$ वर्ष

11. एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणामस्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु-

(a) 2 वर्ष घट जाएगी (b) 6 माह घट जाएगी

(c) 1 वर्ष घट जाएगी (d) उतनी ही रहेगी

उत्तर—(c)

शिक्षकों की संख्या = 30

माना शिक्षकों की माध्य आयु = x वर्ष

$\therefore$ शिक्षकों की कुल आयु = $30x$ वर्ष

सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक की आयु = 60 वर्ष

$\therefore$ शिक्षकों की नई माध्य आयु $= \frac{30x - 60 + 30}{30 - 1 + 1}$

$= \frac{30x - 30}{30} = (x - 1)$

अतः माध्य आयु 1 वर्ष घट जाएगी।

12. हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथ की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 : 5 था?

(a) 10 वर्ष (b) 20 वर्ष

(c) 37 वर्ष (d) 5 वर्ष

उत्तर—(a)

माना x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 : 5 था।

$$\therefore \quad \frac{40-x}{60-x}=\frac{3}{5}$$

$$200-5x=180-3x$$

$$200-180=5x-3x$$

$$2x=20$$

$$\therefore \quad x=10 \text{ वर्ष}$$

13. दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 तथा 50 वर्ष है। तदनुसार, यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 3 : 4 हो जाए, तो n का मान कितना होगा?

(a) 4 (b) 7 (c) 6 (d) 3

उत्तर—(c)

∵ दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा 50 वर्ष है।

∴ n वर्ष बाद उनकी आयु $(36+n)$ वर्ष तथा $(50+n)$ वर्ष होगी।

प्रश्नानुसार

$$\frac{(36+n)}{(50+n)}=\frac{3}{4}$$

$$(36+n)\times 4=(50+n)\times 3$$

$$144+4n=150+3n$$

$$4n-3n=150-144$$

$$\therefore \quad n=6 \text{ वर्ष}$$

14. सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5 : 3 के अनुपात में है। अब से पांच वर्ष बाद उनकी आयु 10 : 7 के अनुपात में हो जाएगी, तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है?

(a) 9 वर्ष (b) 15 वर्ष (c) 3 वर्ष (d) 5 वर्ष

उत्तर—(a)

माना सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु $5x$ एवं $3x$ वर्ष है।

प्रश्नानुसार

$$\frac{5x+5}{3x+5}=\frac{10}{7}$$

$$35x+35=30x+50$$

$$35x-30x=50-35$$

$$5x=15$$

$$x=3$$

अतः मोनाली की वर्तमान आयु $=3x$

$$=3\times 3 \Rightarrow 9 \text{ वर्ष}$$

15. दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3 : 2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है?

(a) 2 वर्ष (b) 10 वर्ष (c) $2\frac{1}{2}$ वर्ष (d) 15 वर्ष

उत्तर—(b)

माना बड़े विद्यार्थी की आयु $3x$ तथा छोटे विद्यार्थी की आयु $2x$ है।

∵ $3x-2x=5 \quad \therefore \quad x=5$

∴ छोटे विद्यार्थी की आयु $=2x=10$ वर्ष

द्वितीय विधि-

छोटे विद्यार्थी की आयु $=\frac{2}{(3-2)}\times 5 \Rightarrow 10$ वर्ष

16. मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूं। 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की दोगुनी आयु का हो जाऊंगा। तदनुसार, हम दोनों की आयु का योग कितना है?

(a) 48 वर्ष (b) 60 वर्ष

(c) 64 वर्ष (d) 72 वर्ष

उत्तर—(b)

माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है।

∴ पिता की वर्तमान आयु $=3x$

15 वर्ष के बाद पुत्र की आयु $=x+15$

15 वर्ष के बाद पिता की आयु $=3x+15$

प्रश्नानुसार

$$3x+15=2(x+15)$$

$$3x+15=2x+30$$

$$x=15$$

∴ पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग $=x+3x$

$$=4x$$

$$=4\times 15 \Rightarrow 60 \text{ वर्ष}$$

17. नरेश की आयु, उसके भाई की आयु के दोगुनी से 4 वर्ष कम है। उसकी आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा समीकरण सही प्रतिनिधित्व करता है?

(a) $2x+4$ (b) $4x+2$

(c) $x-4$ (d) $2x-4$

उत्तर—(d)

माना उसके भाई की आयु x वर्ष है

∴ नरेश की आयु $=2x-4$

अतः स्पष्ट है कि नरेश की आयु ज्ञात करने के लिए विकल्प (d) में दिया गया समीकरण सही प्रतिनिधित्व करता है।

18. किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 'तीन वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से तीन वर्ष पहले की मेरी आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है।' उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या थी?

(a) 24 वर्ष (b)20 वर्ष

(c) 32 वर्ष (d) 18 वर्ष

उत्तर—(d)

माना उस व्यक्ति की वर्तमान आयु $=x$ वर्ष

प्रश्नानुसार

$$(x+3)\times 3-3(x-3)=3x+9-3x+9=18 \text{ वर्ष}$$